



MOHYEDDINE TALEB

Docteur en Biologie, Chimie et Santé

mohyeddine.taleb@univ-reims.fr | mohyeddinetb@gmail.com | +33 7 53 58 13 76 | Reims, France

GitHub: <https://mohyeddine-taleb.github.io/>

Profil

Docteur en biologie, chimie et santé doté d'une forte expertise en traitement de données complexes, modélisation et bio-informatique. Passionné par la Data Science et l'Intelligence Artificielle, je possède des compétences avancées en programmation Python, Machine Learning et analyse statistique. Habitué à manipuler des bases de données massives via le calcul haute performance (HPC), je mets ma rigueur et mon adaptabilité au service de la résolution de problématiques techniques complexes.

Compétences techniques

- **Data Science & IA** : Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn, MDAnalysis), R, PyTorch, Machine Learning, Modélisation prédictive, Data Visualisation, Analyse statistique, Traitement de données massives (Big Data).
- **Outils & Ingénierie Logicielle** : Git, Bases de données (SQL), Calcul Haute Performance (HPC : ROMEO, CRIANN, SLURM, Bash), Automatisation de pipelines de données, Algorithmique, Méthodes Agiles.
- **Bio-informatique & Modélisation** : Dynamique et Docking moléculaire (GROMACS, AutoDock, Vina), Modélisation 3D (ChimeraX, PyMOL), Chimie quantique (ORCA, Gaussian). Analyse NGS et de séquences (BLAST, Clustal Omega, DESeq2, edgeR, Biostrings)
- **Sciences Expérimentales** : Biochimie, production et purification de protéines (E. coli), Spectroscopie (RMN, UV-Vis, MS), Chromatographie (HPLC).
- **Langues** : Anglais (Courant / Professionnel), Français (Courant), Arabe (Langue maternelle).

Expériences professionnelles

Recherche doctorale – Biochimie & Bioinformatique

Octobre 2022 – Décembre 2025 | ICMR – CNRS 7312, Université de Reims, France

- Développement et optimisation de scripts Python pour l'extraction, le traitement et l'analyse statistique de données massives issues de simulations.
- Analyse de séquences biologiques (alignement, recherche de polymorphismes) en amont des travaux de modélisation structurale
- Conception et automatisation de pipelines de données (workflows) pour l'exécution du Docking moléculaire et l'analyse de densité avec IGMPlot.
- Exécution de calculs complexes et gestion de bases de données sur des supercalculateurs (HPC - environnements Linux/SLURM).
- Modélisation prédictive et optimisation de géométries moléculaires.
- Partie expérimentale : Optimisation des protocoles de production et purification de la protéine transmembranaire TSPO ; analyses quantitatives et qualitatives.

Ingénieur de Recherche (Stage Master 2)

Janvier 2022 – Juin 2022 | Laboratoire LRB-Inserm 1039, Grenoble, France

- Synthèse et évaluation biologique d'analogues de flavones.
- Analyse de données spectrales (RMN, spectrométrie de masse) et chromatographiques.

Ingénieur en contrôle environnemental

Janvier 2021 – Juin 2021 | Entreprise HUPP, Constantine, Algérie

- Collecte et analyse de données pour la réalisation d'études d'impact environnemental.
- Mise en place de contrôles qualité et rédaction de rapports de conformité.

Ingénieur stagiaire (Mémoire Master 2)

Janvier 2020 – Juin 2020 | École nationale supérieure de biotechnologie, Constantine, Algérie

- Extraction et purification d'huiles essentielles (*Physalis L*) et analyse de l'activité biologique.

Formation et diplômes

Doctorat en biologie, chimie et santé (Modélisation & Bio-informatique)

2022 – 2025 | Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), France (Thèse soutenue le 15 décembre 2025)

- Projet : INTERDY - Études d'interaction et de dynamique moléculaire (Dir. Dr. Luminita Duma).

Master international (MSc) en ingénierie de la santé et des biotechnologies

2021 – 2022 | Université Grenoble Alpes (UGA), France

Master en biotechnologie pharmaceutique & Ingénierie en Biotechnologie

2015 – 2020 | École nationale de Biotechnologie (ENSB), Constantine, Algérie

Communications et intérêts

- **Communications orales** : Journées de PhDay (Anglais, 2024, 2025) ; Journées ROMEO - HPC (Français, 2024, 2025) ; 16èmes Rencontres du Réseau de Chimie Théorique du Grand Est (Anglais, 2025), 4e réunion plénière d'Appicom (anglais) (2023).
- **Certifications & Formations** : Design Thinking (Business plans), Travail d'équipe et leadership.
- **Design & UX** : Consultant UX (Freelance), User Research et Testing, Maîtrise de Photoshop / Illustrator.
- **Loisirs** : Musculation, Football, Randonnée.

Publications

- *Isolation, in vitro acetylcholinesterase inhibitory activity, molecular docking, and in silico ADME analysis of compounds from Cadaba farinosa roots* – (Published, DOI: [10.1016/j.phytol.2026.104254](https://doi.org/10.1016/j.phytol.2026.104254)).
- Un article de recherche présentant les résultats de ma thèse de doctorat soutenue (soumise).
- Recherche en cours : Collaboration actuelle avec le chercheur Tobias Koch (Allemagne) et le laboratoire du CIRAD à Montpellier sur un projet de chimie théorique étudiant la diffusion moléculaire de molécules aromatiques au sein de membranes lipidiques, à l'aide de la méthode d'échantillonnage en parapluie (umbrella sampling) et de l'optimisation par chimie quantique (ORCA).